

Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und zur Zahlentheorie

betrachtet worden!), während sich die Theorie der Faktorensysteme durch Speiser, Schur, R. Brauer²⁾ von ganz anderem Ausgangspunkt her entwickelt hatte, von der Frage der absolut irreduziblen Darstellungen. Erst durch die Verschmelzung beider Theorien ließ sich ein genügend einfacher und weitreichender Aufbau erzielen, um kommutative Fragen damit angreifen zu können³⁾.

Dabei ergeben sich zugleich auch für bekannte Tatsachen neue und durchsichtige Beweise: ich möchte hier auf einen bald in den Math. Ann. erscheinenden hyperkomplexen Beweis des Reziprozitätsgesetzes für zyklische Körper hinweisen, den H. Hasse gegeben hat⁴⁾, vermöge einer invarianten Formulierung seines Normenrestsymbols, auf der Theorie des verschränkten Produkts beruhend. Und weiter auf eine hyperkomplexe Begründung der Klassenkörpertheorie im Kleinen, auf derselben Grundlage beruhend, die neuerdings C. Chevalley gegeben hat, wobei aber noch neue algebraische Sätze über Faktorensysteme zu entwickeln waren⁵⁾. Zugleich muß ich aber doch einschränkend bemerken, dass die Methode der verschränkten Produkte allein allem Anschein nach nicht die volle Theorie der galoisschen Zahlkörper ergibt. Das folgt aus neuen noch unpublizierten Resultaten von Artin, die an den obigen Beweis von Hasse im Sinn des angegebenen Prinzips anschließen, aber nur Anzahlgleichheiten an Stelle von vollen Isomorphiesätzen ergeben.

Methoden, die eine volle Isomorphie — allerdings Operatorisomorphie — ergeben, hat man nun schon im Algebraischen. Es handelt sich um die Fortführung von Ansätzen von A. Speiser⁶⁾ und zwar um die Auffassung des galoisschen Körpers als „*Galoismodul*“, d. h. als eines Moduls nach dem Grundkörper, der die Substitutionen der galoisschen Gruppe als Operatoren gestattet. Und es besteht Operatorisomorphie zwischen Körper und Gruppenring (Gruppenalgebra) in dem Sinn, dass eindeutiges Entsprechen zwischen den Elementen statthat derart, dass Linearformen nach dem Grundkörper sich entsprechen, und dass den Substitutionen der galoisschen Gruppe im Körper die Multiplikation im Gruppenring zugeordnet ist. Diesen von mir aufge-

¹⁾ Vgl. sein Buch „Algebren und ihre Zahlentheorie“, Zürich 1927, § 34.

²⁾ Vgl. etwa R. Brauer „Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen“, und die dort Anm. 2 angegebene Literatur, Math. Ztschr. 28 (1928).

³⁾ Diesen Aufbau habe ich zuerst in einer Vorlesung Winter 1929/30 entwickelt, wiedergegeben in Kap. 2 von H. Hasse *Theory of cyclic algebras*, Transac. 134 (1932). Über das ganze in dem Vortrag behandelte Gebiet orientiert ein Bericht von M. Deuring über hyperkomplexe Zahlen und zahlentheoretische Anwendungen, der in der Sammlung „Ergebnisse der Mathematik“ erscheinen soll.

⁴⁾ H. Hasse, Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe über einem algebraischen Zahlkörper (insbesondere Normenrestsymbol und Reziprozitätsgesetz). Math. Ann. 107 (1932/33).

⁵⁾ C. Chevalley, Sur la theorie du symbole de restes normiques; wird im J. f. Math. 169 erscheinen.

⁶⁾ A. Speiser, Gruppendeterminante und Körperdiskriminante. Math. Ann. 77 (1916). stellten Satz⁷⁾ hat M. Deuring bewiesen⁸⁾, der darauf einen Beweis der galoisschen Theorie gegründet hat, wobei die Operatorisomorphie die Zuordnung von Gruppe und Körper realisiert. Weitergehende Struktursätze — ebenfalls von Deuring — laufen formalen Tatsachen der Artinschen *L*-Reihen parallel und ergeben einen strukturmäßigen Zugang zu

den Artinschen Führern. Diese Artinschen L -Reihen und Führer⁹⁾, die mit allgemeinen Gruppencharakteren gebildet sind, stellen neben Speiser⁶⁾ die erste Verbindung von Zahlentheorie und Darstellungstheorie dar, einen ersten Vorstoß über die abelschen Körper hinaus. Sie haben der ganzen Entwicklung einen starken Impuls gegeben, insbesondere hat sich die Theorie der Galois-Moduln daran orientiert.

3. Ich möchte jetzt die an die Spitze gestellten Probleme, Normensatz und Hauptschlechtssatz im einzelnen verfolgen. Zuerst die Definition des verschränkten Produkts: Es sei K/k ein galoisscher Körper n -ten Grads, $\mathfrak{G}$ seine Gruppe. Das verschränkte Produkt bedeutet eine gleichzeitige Einbettung von K und $\mathfrak{G}$ in eine Algebra A derart, dass die Automorphismen von K innere werden. Es mögen $u_S, \dots, u_T, \dots$ Symbole bedeuten, die den n Gruppenelementen entsprechen; dann setzt man A zuerst als Linearformenmodul vom Rang n nach K an:

$$A = u_1 K + \dots + u_n K \quad (\text{d.h. } A \text{ besteht aus allen Linearformen } u_1 a_1 + \dots + u_n a_n \text{ mit } a_i \text{ beliebig in } K). \quad (1)$$

Vermöge der Forderung des inneren Automorphismus — erzeugt durch die u_S , allgemeiner $u_S K^{*10)}$ — wird A zu einem Ring, also zu einer Algebra vom Rang n^2 über k . Die Forderung drückt sich nämlich aus durch

$$u_S^{-1} z u_S = z^{(S)} \quad \text{oder} \quad z u_S = u_S z^{(S)} \quad \text{für jedes } z \text{ aus } K, \quad (2)$$

$$u_S u_T = u_{ST} \cdot a_{S,T} \quad \text{mit } a_{S,T} \text{ in } K^*, \quad (3)$$

$$a_{S,T}^{(R)} \cdot a_{ST,R} = a_{S,TR} \cdot a_{T,R} \quad (\text{Assoziativgesetz aus } [u_S u_T] u_R = u_S [u_T u_R]). \quad (4)$$

A heißt das *verschränkte Produkt* von K mit $\mathfrak{G}$ bei Faktorensystem $a_{S,T}$; man beweist, dass A eine einfache normale Algebra über k wird, also ein Matrizenring r -ten Grads D_r über der zugeordneten Divisionsalgebra D , und dass K maximaler kommutativer Unterkörper, also Zerfällungskörper wird (d. h. die Erweiterung des Koeffizientenbereichs k mit einem zu K isomorphen Körper ergibt eine zerfallende Algebra, einen vollen Matrizenring über dem Zentrum). Umgekehrt gibt es zu vor-

⁷⁾ E. Noether, Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung, Satz 3, J. f. Math. 167 (1932) (der Beweis enthält eine Lücke).

⁸⁾ M. Deuring, Galoissche Theorie und Darstellungstheorie. Math. Ann. 107 (1932).

⁹⁾ E. Artin, Über eine neue Art von L -Reihen, Math. Sem. Hamburg 3 (1924). Zur Theorie der L -Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren, ebenda, 8 (1931). Die gruppentheoretische Struktur der Diskriminanten algebraischer Zahlkörper, J. f. M. 164 (1931).

¹⁰⁾ K^* entsteht aus K durch Weglassen der Null; diese Bezeichnung wird allgemein benutzt.

¹¹⁾ z^S bedeutet wie üblich das durch die Substitution S aus z entstehende Element. gegebener Divisionsalgebra D immer Matrizenringe D_r , die auf die angegebene Art als verschränktes Produkt erzeugbar sind.

Geht man von u_S zu $v_S = u_S c_S$ mit c_S in K^* über, was denselben Automorphismus erzeugt, so entstehen "assozierte" Faktorensysteme.

$$a'_{S,T} = a_{S,T} \cdot c_S^{(T)} c_T / c_{ST}. \quad (5)$$

Assoziierte Faktorensysteme werden in eine Klasse (a) zusammengefasst, ebenso fasst man alle zu A ähnlichen Algebren, d. h. alle D_r mit $r = 1, 2, \dots$ in eine Klasse $\mathfrak{A}$ zusammen. Die Klassen $\mathfrak{A}$ und (a) entsprechen sich ein-eindeutig: die Klassen mit festem Zerfällungskörper

K bilden gegenüber direkter Produktbildung eine abelsche Gruppe, die isomorph ist dem gliedweisen Produkt der Klassen von Faktorensystemen. Einselement ist die zerfallende Algebrenklasse bzw. das System aller Transformationsgrößen $c_S^{(T)} c_T / c_{ST}$. Es handelt sich um die von R. Brauer bemerkte Gruppe der Algebrenklassen.

4. Ich will jetzt durch Spezialisierung auf zyklische Zerfällungskörper auf den Zusammenhang mit dem Normbegriff kommen, und damit auf die Formulierung des verallgemeinerten Normensatzes nach dem zu Anfang auseinandergesetzten Prinzip.

Ist Z zyklisch, S eine erzeugende Substitution seiner Gruppe — die zugehörige Algebra wird dann als zyklisch bezeichnet — so kann man den Potenzen von S die Potenzen von u entsprechen lassen, also

$$(1^*) \quad A = u_1 Z + \cdots + u_n Z, \quad (6)$$

$$(2^*) \quad zu = u \cdot z^{(S)}, \quad (7)$$

$$(3^*) \quad u^r = u \cdot a \quad (a \text{ in } Z^*), \quad (8)$$

$$(4^*) \quad a \text{ liegt im Grundkörper } k^*, \quad (9)$$

$$(5^*) \quad a' = a \cdot N(c), \quad \text{wenn } v = uc \text{ gesetzt.} \quad (10)$$

Jedes Faktorensystem besteht also hier aus einem einzigen im Grundkörper gelegenen Element a — Bezeichnung $A = (a, Z)$; die Einsklasse der Faktorensysteme ist durch die Normen aus Z^* gegeben, die Gruppe der Algebrenklassen wird isomorph der Faktorgruppe $k^*/N(Z^*)$. Eine zyklische Algebra (a, Z) zerfällt also dann und nur dann, wenn a Norm eines Elements aus Z . Dieser Zusammenhang zwischen Norm und Zerfallen gibt die Formulierung des “Normensatzes”, nämlich den

Satz (Satz über die zerfallenden Algebren). *Zerfällt eine Algebra an jeder Stelle, so zerfällt sie schlechthin.*

Dabei ist die “Stelle”, wie in der Zahlentheorie üblich, dadurch definiert, dass der Grundkörper k durch seine p -adische Erweiterung k_p ersetzt wird, wo p ein Primideal aus k (bzw. den endlichvielen unendlichen Stellen entsprechend, dass k und seine Konjugierten mit dem Körper der reellen Zahlen erweitert werden).

In der Tat ist darin der Normensatz für zyklische Körper enthalten. Denn für zyklische Algebren (a, Z) ist nach dem oben Gesagten der Satz gleichbedeutend mit der Aussage: Ist a an jeder (endlichen oder unendlichen) Stelle p -adische Norm, so ist a Norm einer Zahl aus Z , oder ohne Übergang zum p -adischen: Ist a Normenrest nach jedem Primideal p aus k (und genügt gewissen Vorzeichenbedingungen), so ist a Norm einer Zahl aus Z . Diese letztere Fassung ist aber der Normensatz, der in der Klassentheorie bewiesen wird, unter Benutzung der bekannten analytischen Hilfsmittel. Und der Beweis des allgemeinen Satzes über zerfallende Algebren lässt sich aus diesem zyklischen Spezialfall durch rein algebraisch-arithmetische Betrachtungen gewinnen¹²⁾. Eine erste wichtige Folgerung hat Hasse gezogen: Jede einfache normale Algebra über einem algebraischen Zahlkörper ist zyklisch. Auf der Suche nach einem Beweis dieser lange vermuteten Tatsache entstand die allgemeine Formulierung.

5. Eine zweite Folgerung aus dem Satz über zerfallende Algebren — wieder mit rein algebraisch-arithmetischen Schlussweisen — ist der an die Spitze gestellte Hauptgeschlechtssatz¹³⁾. Seine invariante Formulierung beruht auf der Tatsache, dass die das verschränkte Produkt definierenden Relationen (2) bis (5) rein multiplikativ sind, also sinnvoll bleiben, wenn K^* durch eine abelsche Gruppe $\mathfrak{G}$ ersetzt wird, die nur der Bedingung genügt, dass ihre

Automorphismengruppe eine zu $\mathfrak{G}$ isomorphe Untergruppe enthält. An Stelle von (1) tritt dann die "Erweiterung von $\mathfrak{G}$ mit $\mathfrak{S}$ " im Sinne der Gruppentheorie. Nimmt man für $\mathfrak{S}$ die Gruppe aller Ideale aus K , so werden also die Faktorensysteme Systeme von Idealen; eine Klasseneinteilung in $\mathfrak{S}$ induziert eine Klasseneinteilung für die Faktorensysteme, und zwar wird das im allgemeinen eine feinere Idealklasseneinteilung, als die ursprüngliche. Denn die Forderung, dass die Multiplikation der u_S mit (absoluten) Idealklassen eindeutig ist, sagt nur aus, dass die Transformationsgrößen $c_S^{(T)} c_T / c_{ST}$ — die Einsklasse der Elementfaktorensysteme — in der Einsklasse der Idealfaktorensysteme liegen. Tatsächlich genügt aber, wie die Spezialisierung auf die bekannten Fälle zeigt, schon eine etwas weniger feine Einteilung. Ich definiere: In die Einsklasse der Faktorensysteme werden diejenigen Elemente $a_{S,T}$ gerechnet, die an allen (endlichen und unendlichen) Verzweigungsstellen von K zerfallende Algebren erzeugen. Die so entstehende Erweiterung von $\mathfrak{G}$ werde mit $\mathfrak{S}^*$ bezeichnet; (c) bedeute die absolute Idealklasse von c . Dann lautet die

Satz (Invariante Formulierung des Hauptgeschlechtssatzes). *Entsteht bei der so definierten Klasseneinteilung durch die Substitution $v_S = u_S(c_S)$ ein Automorphismus von $\mathfrak{S}^*$ — alle diese (c_S) bilden das Hauptgeschlecht —, so ist der Automorphismus ein innerer und wird durch eine Idealklasse (b) erzeugt.*

Die bekannten Spezialfälle folgen aus einer gleichwertigen, etwas mehr expliziten Formulierung: Gehören die aus den Idealklassen (c_S) gebildeten Transformations-

¹²⁾ R. Brauer, H. Hasse, E. Noether, Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren. J. f. M. 167 (1932).

¹³⁾ Der Beweis soll in den Math. Ann. erscheinen.
größen $(c_S^{(T)})(c_T)/(c_{ST})$ der Einsidealklasse der Faktorensysteme an, so gibt es eine Idealklasse (b) , derart, dass die (c_S) symbolische $(1 - S)$ te Potenzen werden: $(c_S) = (b)/(b^{(S)})$ für alle S aus $\mathfrak{G}$.

Denn die Voraussetzung drückt gerade die Automorphiseneigenschaft aus; die Tatsache, dass dieser ein innerer, drückt sich aus durch $v_S = (b)^{-1} u_S(b) = u_S b^{(1-S)} = u_S(c_S)$.

Die Spezialisierung auf den zyklischen Fall ergibt also (unter Beachtung der Normierung): Liegt $N([c])$ in der Einsidealklasse der Faktorensysteme, so wird (c) symbolische $(1 - S)$ te Potenz: $(c) = (b)^{1-S}$.

6. Um von hier aus auf die bekannte Fassung für zyklische Körper und quadratische Formen zu gelangen, bemerke ich vorerst, dass der Satz für die vollen Idealklassen ausgesprochen ist, sein Inhalt aber derselbe bleibt, wenn man sich wie üblich auf zu den Verzweigungsstellen prime Ideale beschränkt.

Damit geht aber das hier definierte Hauptgeschlecht für quadratische Körper in das Gaussche über; denn den Idealklassen entsprechen die quadratischen Formen, den Normen der Klassen die durch die Formen darstellbaren Zahlen. Dass die Einsklasse die an den Verzweigungsstellen von K zerfallenden Algebren erzeugt, heißt also dass diese darstellbaren Zahlen an den Verzweigungsstellen quadratische Reste werden; die zugehörigen Formen besitzen somit den Totalcharakter der Hauptform, bilden also das Gaussche Hauptgeschlecht. Dass die $(1 - S)$ te symbolische Potenz in die Duplikation übergeht, ist bekannt.

Für zyklische Körper geht die Fassung in die folgende über: Das Hauptgeschlecht besteht aus allen Idealklassen, deren Normen an den (endlichen und unendlichen) Verzweigungs-

stellen Normenreste werden. Das ist aber bekanntlich gleichbedeutend mit “Normenrest nach dem Führer”, und somit entsteht der übliche Satz als Spezialisierung.

Übrigens kann man auch im allgemeinen Fall beliebiger galoisscher Körper einen nur aus den Verzweigungsstellen zusammengesetzten Führer einführen derart, dass bei Normierung der Faktorensysteme für jede dieser Stellen, der Strahl nur Elemente der Einsklasse enthält.

Hier entsteht die Frage nach dem Zusammenhang mit den im Überblick 2 erwähnten Artinschen Führern, die ja aus denselben Primidealen zusammengesetzt sind; und damit die Frage nach dem Zusammenhang mit der Theorie der Galois-Moduln, der zweiten hyperkomplexen Methode. Wie weit diese beiden Methoden reichen werden, muß erst die Zukunft zeigen.

Ende des Vortrags

40. Nichtkommutative Algebren

Math. Zs. 37 (1933), 514–541

Die Hauptsätze der kommutativen Algebra sind bekanntlich in der galoisschen Theorie enthalten, der die Theorie der Abspaltungs- und Zerfällungskörper vorausgeht, d. h. der Körper, die ausreichen, damit ein vorgegebenes Polynom einen Linearfaktor abspaltet, bzw. ganz in Linearfaktoren zerfällt.

Die entsprechenden Teile der Algebra entwickle ich hier im Nichtkommutativen, insbesondere im Hyperkomplexen. Und zwar arbeite ich dabei prinzipiell mit nichtkommutativen Methoden, der Darstellung in nichtkommutativen Körpern. Zum Schluss zeige ich, wie die oben genannten Sätze der kommutativen Algebra sich ganz parallel laufend mit Darstellung in kommutativen Körpern begründen lassen.

Die zugrunde liegende Darstellungstheorie — der eine kurze Automorphismentheorie vorausgeht (§1) — bedeutet eine Fortentwicklung der auf der Theorie der Darstellungsmoduln beruhenden¹⁾. Insbesondere betrachte ich neben der direkten Darstellung die reziproke — wobei sich die eine auf die andere zurückführen läßt —, die jetzt vermöge des reziproken Darstellungsmoduls erzeugt wird. Der Vorteil ist, daß der reziproke Darstellungsmodul — also ein Doppelmodul — sich auch auffassen läßt als einseitiger Modul nach einem Erweiterungsring (§2). Dadurch wird die Darstellung in nichtkommutativen Körpern zurückgeführt auf die Idealtheorie im Erweiterungsring; die irreduziblen Darstellungsklassen entsprechen den irreduziblen Idealklassen des Erweiterungsringes.

Diese Klassen im Nichtkommutativen treten zuerst bei der Einbettung in einen direkten Summanden eines vollen Matrizenrings auf; die Darstellung im Matrizenring wird wieder zurückgeführt auf Darstellung in dem Ring der Diagonalelemente, der als Körper vorausgesetzt wird (ohne Endlichkeitsannahme). Das führt zu dem ersten Hauptanwendungsgebiet: der Galoisstheorie der einfachen Algebren (§5, §6). Der Zerfällungskörper wird durch den reziprok isomorphen Körper vermittelt; der minimale Zerfällungskörper bedeutet den maximalen direkten Summand. Dieser reziprok isomorphe Körper bildet ein erstes

Analogon zu minimalem Abspaltungs- und Zerfällungskörper im Kommutativen, insofern als er alle reziproken Darstellungen ersten Grades vermittelt und bei endlichem Rang nach dem Zentrum — der bisher nicht vorausgesetzt war — auch eine volle Zerfällung in direkte Summanden vom Rang 1. Das ergibt die galoissche Theorie für Körper (§ 6) und drückt zugleich die Tatsache aus (§ 7), daß reziprok isomorphe Divisionsalgebren (Körper endlichen Ranges nach dem Zentrum) inverse Klassen in der R. Brauerschen Gruppe der Algebrenklassen erzeugen.

Eine zweite Begründung der galoisschen Theorie, die allgemeiner für einfache Systeme gilt (im Text vorangeht), ist fast unmittelbare Folge eines Satzes über vertauschbare Unterringe, der selbst fast direkt an die vorangeschickte Automorphismenbetrachtung anknüpft.

Bis hierher verlaufen die Betrachtungen rein nichtkommutativ. Aber auch die Fragestellung nach den kommutativen Zerfällungskörpern wird nichtkommutativ behandelt vermöge der Darstellung des Zerfällungskörpers durch die Divisionsalgebra nach der in § 5 vorausgeschickten Bemerkung (§ 7). Den Schluss bildet die oben erwähnte Übertragung auf das Kommutative (§ 8) und die Theorie der Zerfällungskörper für beliebige Systeme (§ 9), womit zugleich der Zusammenhang mit der üblichen Darstellungstheorie im Kommutativen gegeben ist.

Auf diese Darstellungstheorie und ihren Zusammenhang mit dem Kommutativen gehe ich nicht näher ein; sie wird sich auch nicht mit den allgemeinen Sätzen der Idealtheorie im Einzelnen decken, sondern erst nach einem weiteren Grenzübergang, der den (quasi-ergeblich) endlichen Fall herausgreift. Insbesondere enthält sie nicht den allgemeinen Satz über vertauschbare Unterringe.

¹⁾ Vgl. etwa van der Waerden, *Moderne Algebra II*, § 127; dort wird von der allgemeinen Darstellungstheorie der halbeinfachen Systeme nur der kommutative Fall (darstellende Körper) ausgeführt.

Schließlich sei erwähnt, daß sich — für den Fall der Körper — eine kurze Darstellung bei van der Waerden II findet (§ 128), im Anschluß an meine Vorlesung vom Sommer 1928, wo ich zum erstenmal über diese Fragen vorgetragen hatte. Die Darstellung von van der Waerden bringt eine Reihe von Vereinfachungen gegenüber dieser Vorlesung, die ich zum Teil in einer zweiten Vorlesung (Winter 1929/30)²⁾, zum Teil erst hier übernommen und weitergeführt habe. Insbesondere stammt die Übertragung der hyperkomplexen Beweismethode der galoisschen Theorie aufs Kommutative (§ 8) erst aus der zweiten Vorlesung, wo der nichtkommutative Beweis (§ 6, 3.) wesentlich gegenüber der ersten Vorlesung vereinfacht war. Der Satz über vertauschbare Unterringe (§ 5) und die darauf fußende zweite Beweismethode der nichtkommutativen galoisschen Theorie (§ 6, 1. u. 2.) ist erst nach der zweiten Vorlesung nach Kenntnis von R. Brauer (Anm.^{*)}) und van der Waerden § 128 hinzugekommen; in § 5, 3. sind aber wesentlich geringere Endlichkeitsvoraussetzungen als dort.

Gewisse Schlussweisen der ersten Vorlesung — Methode der Durchschnittsbildung von Differenzenidealen — haben, obwohl komplizierter, den Vorteil, sich auf Systeme von unendlichem Rang und auf ganzzahlige Systeme übertragen zu lassen³⁾. Für kommutative ganzzahlige Systeme kommt man so zu dem Zusammenhang von Idealdifferentiation und Differente⁴⁾, worauf ich gelegentlich genauer eingehen werde.

²⁾ Vgl. dazu H. Hasse: Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield, Kap. II. Transactions Amer. Math. Soc. 34 (1932).

³⁾ Ich habe dies in der Note "Idealdifferentiation und Differenten" J.f.Math. 188 (1950) ausgeführt.

⁴⁾ R. Brauer, Über die Kleinschen Gruppen von 168 und 360 Transformationen, im Kommutativen nichtkommutative Methoden. Math. Ann. 104 (1931).

§ 1. Automorphismen, Moduln und Doppelmoduln.

Die Darstellungstheorie auf Grund der Darstellungsmoduln beruht bekanntlich (vgl. auch § 2) auf der Theorie des Automorphismenrings abelscher Gruppen mit oder ohne Operatoren. Die dabei implizit zugrunde liegenden Schlussweisen — Beziehungen zwischen Abbildung und Rechengesetzen — sollen, um Wiederholungen zu vermeiden, in ein paar einfachen Sätzen formuliert werden.

1. Multiplikative Abbildung. Assoziativgesetz. Sei vorerst $\mathfrak{G}$ eine Gruppe ohne Operatoren, A ihr absoluter Automorphismenbereich, d. h. das System aller Homomorphismen von $\mathfrak{G}$ in sich. A ist multiplikativ abgeschlossen, da das Produkt $\sigma\tau$ durch

$$g(\sigma\tau) = (g\sigma)\tau \quad \text{mit } g \text{ in } \mathfrak{G} \text{ und } \sigma, \tau \text{ in } A \quad (11)$$

definiert ist und offenbar dem Assoziativgesetz genügt.

$\mathfrak{G}$ wird bekanntlich zu einer Gruppe mit Operatoren, wenn eine Menge $\mathfrak{B}$ von Symbolen $\Theta, H, \dots$ gegeben ist derart, daß die Verknüpfungen $g\Theta, gH, \dots$ zu eindeutig definierten Elementen aus $\mathfrak{G}$ führen und Automorphismen (Homomorphismen in sich) von $\mathfrak{G}$ erzeugen — $(gh)\Theta = g\Theta \cdot h\Theta$ —; es existiert also eine eindeutige (im allgemeinen nicht umkehrbar eindeutige) Abbildung von $\mathfrak{B}$ auf eine Untermenge $\mathfrak{C}$ des absoluten Automorphismenbereichs A . Die oben erwähnte Schlussweise lautet hier so:

Ist der Operatorenbereich $\mathfrak{B}$ multiplikativ abgeschlossen, so ist die eindeutige Abbildung von $\mathfrak{B}$ auf $\mathfrak{C}$ dann und nur dann eine multiplikative Homomorphie, wenn die (11) entsprechende Assoziativrelation

$$g(\Theta H) = (g\Theta)H \quad \text{für } g \text{ in } \mathfrak{G} \text{ und } \Theta, H \text{ in } \mathfrak{B} \quad (12)$$

besteht.

Denn aus der Homomorphie folgt für die Elemente von $\mathfrak{C}$: $\Theta H \rightarrow \Theta' H'$ und aus der Eindeutigkeit: $(\Theta H)' = \Theta' H'$, also $g((\Theta H)') = g(\Theta' H') = (g\Theta')H' = ((g\Theta)H)'$, woraus wegen der Eindeutigkeit die Behauptung folgt.

Erweiterungsring. Für den hier vorliegenden Spezialfall — M Linearformenmodul nach G — handelt es sich also um den *Übergangssatz für Darstellungsmoduln*:

Ist M Rechtsmodul nach einem Ring T , der zwei elementweise vertauschbare Unterringe R und S enthält derart, daß M Linearformenmodul nach S wird, so läßt sich M auch auffassen als reziproker Darstellungsmodul von R nach S .

Liegt umgekehrt ein reziproker Darstellungsmodul von R nach S vor, existiert ein Produktring T , in dem R und S elementweise vertauschbar sind, so läßt sich M auch als T -Modul auffassen derart, daß die T -Verknüpfung Fortsetzung der gegebenen R -, S -Verknüpfung ist.

In der Darstellungstheorie wesentlich verwandt wird die *Folgerung aus dem Übergangssatz für Darstellungsmoduln*.

Ist M reziproker Darstellungsmodul von R in S und zugleich T -Modul mit T als Produktring, so ist R -, S -Isomorphismus von M zu einem Modul N gleichbedeutend mit T -Isomorphismus. Jeder Klasse isomorpher T -Moduln entspricht also eine Klasse isomorpher Darstellungsmoduln und umgekehrt.

3. Vertauschbare Matrizen. Der Satz über vertauschbare Matrizen lautet:

Satz. Sind in einem vollen Matrizenring S_n zwei Matrizensysteme R und S gegeben, die elementweise vertauschbar sind, so besitzt die Gesamtheit R^* der mit S vertauschbaren Matrizen eine isomorphe direkte Darstellung in S , und ebenso die Gesamtheit S^* der mit R vertauschbaren Matrizen eine isomorphe direkte Darstellung in R .

Denn R^* und S^* sind die Automorphismenringe von S_n als R - bzw. S -Modul, also nach § 1, 3. direkt isomorph dem Automorphismenring eines einfachen Rechtsideals aus der direkten Zerlegung von S_n in R - bzw. S -Moduln.

4. Kanonische Form. Der Vertauschungssatz liefert auch die kanonische Form der mit einer gegebenen Matrix vertauschbaren Matrizen. Ist nämlich S ein voller Matrizenring, so wird R nach dem Vertauschungssatz direkt isomorph einem Matrizenring in S , und zwar ist der Grad dieses Matrizenrings gleich dem Grad der irreduziblen direkten Darstellung von R in S .

5. Folgerungen. Aus dem Vertauschungssatz ergeben sich eine Reihe von Folgerungen:

a) Ist R ein Ring mit Einselement, so ist R direkt isomorph — nicht nur homomorph — zu seinem Automorphismenring als R -Linksmodul; reziprok isomorph zu seinem Automorphismenring als R -Rechtsmodul. Denn das durchlaufende Assoziativgesetz ($2a^*$) ist erfüllt, also gilt die Homomorphieaussage. Die Existenz des Einselements ergibt jeden Automorphismus in der Form $x \mapsto xa$ aus R , also gilt Isomorphie und $\mathfrak{G}$ erschöpft den R -Automorphismenring.

b) Ist R voller Matrizenring über einem im allgemeinen nichtkommutativen Körper Δ :

$$R = \sum_{i,k=1}^r u_{ik} \Delta, \quad u_{ik} = (\delta_{i\varrho} \delta_{k\sigma}),$$

so wird Δ reziprok isomorph dem Automorphismenkörper der einfachen Rechtsideale, direkt isomorph dem Automorphismenkörper der einfachen Linksideale.

§ 2. Erweiterungsmoduln und Verengungsmoduln.

1. Erweiterungssatz für Moduln. Seien R und S zwei elementweise vertauschbare Ringe mit Einselement, M ein R -Rechts-, S -Linksmodul. Existiert ein Produktring T von R und S — also ein R und S umfassender Ring, in dem R und S elementweise vertauschbar sind —, so läßt sich M zu einem T -Rechtsmodul erweitern.

Der Beweis beruht darauf, dass der Produktring T aus allen formalen Summen $\sum r_i s_i$ mit r_i aus R und s_i aus S besteht. Man definiert die T -Verknüpfung durch:

$$m \cdot \sum r_i s_i = \sum (mr_i) s_i = \sum (ms_i) r_i.$$

Dass dies wohldefiniert ist, folgt aus der elementweisen Vertauschbarkeit.

2. Erweiterungsmodul. Sei wieder Λ Körper, P Unterkörper. Ein Λ -Modul N vom Rang n heißt *Erweiterungsmodul* eines P -Moduls M ; $N = M_\Lambda$, wenn M Untermodul gleichen Ranges von N . Ist $M = y_1 P + \cdots + y_n P$, so wird also $N = M_\Lambda = y_1 \Lambda + \cdots + y_n \Lambda$.

Umgekehrt existiert zu jedem P -Modul $M = y_1 P + \cdots + y_n P$ bis auf Modulisomorphie eindeutig der Erweiterungsmodul M_Λ .

Folgerung a). Sind $z_1, \dots, z_r$ in bezug auf P linear-unabhängige Elemente aus M , so sind sie auch linear-unabhängig nach Λ in $N = M_\Lambda$.

Folgerung b). Jeder P -Modul $T = z_1 P + \cdots + z_r P$ aus M ist *Verengungsmodul*, d. h. Durchschnitt seines Erweiterungsmoduls T_Λ mit M ; $T = T_\Lambda \cap M$.

§ 3. Hyperkomplexe Systeme und ihre Darstellungs-klassen.

1. Erweiterungssatz. Wir verbinden jetzt die Darstellungssätze von § 2 mit den Modulsätzen aus § 3. An Stelle der allgemeinen Ringe R betrachten wir hyperkomplexe Systeme mit Einselement — S , T , ... — über einem kommutativen Körper P , also

$$S = x_1 P + \cdots + x_n P,$$

an Stelle der beliebigen Darstellungsringe G nur Körper Λ , B , ..., und zwar, wenn nichts anderes bemerkt wird, solche mit Zentrum P . In diesem Fall existiert stets der Produktring, in dem S und Λ elementweise vertauschbar wird, mit Durchschnitt P ; und zwar handelt es sich um das direkte Produkt $S \times \Lambda$, das zugleich Erweiterungsmodul S_Λ von S wird im Sinne von § 3:

$$S_\Lambda = S \times \Lambda = x_1 \Lambda + \cdots + x_n \Lambda,$$

und daher auch als Erweiterungsring bezeichnet wird.

Bei dieser Spezialisierung geht der Satz über invariante Moduln (§ 2, 2.) über in den

Satz (Erweiterungssatz). *Ist M ein S -Modul und Λ ein Körper mit Zentrum P , so wird jeder S -Automorphismus von M zu einem S_Λ -Automorphismus von M_Λ ; und jeder S_Λ -Modul N enthält einen S -Untermodul M derselben Darstellungs-klasse (d. h. N ist Erweiterungsmodul eines S -Moduls M).*

2. Darstellungsklassen. Unter — reziproker oder direkter — Darstellung eines hyperkomplexen Systems soll, wie üblich, eine solche verstanden werden, die operatorhomomorph in bezug auf den Koeffizienten-bereich P (§ 2, Schluss) und von der Nulldarstellung verschieden ist.

Die Verbindung des Übergangssatzes und seiner Folgerung (§ 2, 3.) mit dem Erweiterungssatz aus 1. ergibt den

Satz (Satz über die Darstellungsklassen). *Ein hyperkomplexes System S mit Zentrum P besitzt bis auf Äquivalenz nur endlich viele irreduzible reziproke Darstellungen; diese entsprechen eineindeutig den irreduziblen Rechtsidealen des Erweiterungs- rings S_Λ , wo Λ ein geeigneter Körper mit Zentrum P ist. Insbesondere lassen sich alle irreduziblen reziproken Darstellungen in einem geeigneten Matrizenring B_t über einem Körper B mit Zentrum P verwirklichen, und es besteht die Rangrelation*

$$(S : P) = n = r \cdot t,$$

wo r den Grad der irreduziblen reziproken Darstellung und t ihren Multiplizitätsgrad bedeutet.

3. Verschärfung der Rangrelation, wenn Λ von endlichem Rang nach P . In diesem Fall gelten die drei Relationen:

$$(S : P) = n = r \cdot t, \quad (13)$$

$$(R_{S_\Lambda} : P) = t = (R_B : P) = (B : P), \quad (14)$$

$$t = r \cdot (B : P). \quad (15)$$

Dabei bedeutet (14) den Rang nach P eines einfachen Rechtsideals aus S_Λ , ausgedrückt nach 3. durch den Rang nach B bzw. Λ , während (15) den Rang eines einfachen Rechtsideals in einem Matrizenring B_t bedeutet und aus (14) durch Multiplikation mit r vermöge (13) hervorgeht.

§ 4. Anwendung der Darstellungssätze auf Matrizenringe.

Die in § 4 betrachtete reziproke Darstellung von S in Λ läßt sich auch auffassen als direkter Homomorphismus von S in einen Unterring von Λ_t , wo Λ_t den zu Λ reziprok isomorphen Körper bedeutet.

1. Satz über vertauschbare Matrizen. Der in § 2, 3. für Matrizenringe S_n bewiesene Satz über vertauschbare Matrizenysteme läßt sich jetzt auf beliebige einfache Systeme S und deren Erweiterungen S_Λ übertragen.

2. Satz über innere Automorphismen. Sind $S^{(1)}$ und $S^{(2)}$ zwei P umfassende einfache Unterringe von A_t , von endlichem Rang nach P , und sind $S^{(1)}$ und $S^{(2)}$ isomorph nach P , so wird dieser Isomorphismus durch einen inneren Automorphismus von A_t erzeugt.

Denn $S^{(1)}$ und $S^{(2)}$ bedeuten — im allgemeinen reduzible — Einbettungen eines einfachen Systems S in A_t , somit direkte Darstellungen f -ten Grades in A ; sie gehören also derselben reduziblen direkten Darstellungsklasse in A an; die überführende Matrix erzeugt den Automorphismus.

Ist A selbst von endlichem Rang nach P , also hyperkomplex, so geht der Satz über in den bekannten:

Zwei einfache, das Zentrum P umfassende Untersysteme von A_t , die isomorph nach P sind, gehen durch einen inneren Automorphismus von A_t in sich über. Insbesondere ist jeder Automorphismus von A_t ein innerer.

3. Satz über elementweise vertauschbare Unterringe. Dieser Satz folgt aus dem Satz über vertauschbare Matrizen aus § 2, 3. wieder nach dem zu Anfang des Paragraphen gesagten Prinzip.

Satz. Sind S und $\bar{S}$ zwei P umfassende, elementweise vertauschbare einfache Unterringe von A_t , so ist der Durchschnitt D von S und $\bar{S}$ einfach und $S \times_D \bar{S}$ direkt isomorph dem von S und $\bar{S}$ erzeugten Unterring $[S, \bar{S}]$ von A_t . Dabei ist S dann und nur dann irreduzibel in A_t , wenn $\bar{S}$ Körper ist, und umgekehrt.

Die zugeordneten Körper von S_Λ und $\bar{S}$ sind reziprok isomorph, ebenso die von S und $\bar{S}_\Lambda$. Der Durchschnitt von S und $\bar{S}$ wird gleich dem gemeinsamen Zentrum. Der eine Unterring ist dann und nur dann Körper, wenn der andere irreduzibel eingebettet ist. Das Produkt der Rangzahlen nach P von S und $\bar{S}$ ist gleich dem Rang von A_t .

§ 5. Galoissche Theorie der einfachen Systeme.

1. Galoissche Theorie der Körper. Als Anwendung der Sätze über vertauschbare Unterringe ergibt sich der

Satz (Hauptsatz der galoisschen Theorie nichtkommutativer Körper). Die Körper C zwischen P und Λ und die abgeschlossenen Untergruppen $\mathfrak{H}$ von $\mathfrak{G}$ lassen sich eineindeutig einander so zuordnen, daß C voller Invariantenkörper von $\mathfrak{H}$ und $\mathfrak{H}$ volle Invariantengruppe von C wird.

2. Galoissche Theorie der einfachen Systeme. Ist A_t einfaches System mit Zentrum P , so wird die galoissche Gruppe $\mathfrak{G}$ wieder die Gruppe der inneren Automorphismen, also isomorph zu A_t^*/P^* , wo jetzt A_t^* die multiplikative Gruppe der regulären Elemente aus A_t bedeutet.

Eine Untergruppe $\mathfrak{H} \cong H^*/P^*$ von $\mathfrak{G}$ heißt *einfach-abgeschlossen*, wenn der aus H^* erzeugte Unterring H einfaches System ist und wenn H^* aus der Gesamtheit der regulären Elemente von H besteht.

Hilfssatz (Hilfssatz). Jedes P umfassende einfache System aus A_t wird von der Gruppe H^* seiner regulären Elemente erzeugt.

3. Zerfällungskörper. Ein Körper Z mit Zentrum P heißt *Zerfällungskörper* des einfachen Systems S , wenn S_Z voller Matrizenring über Z wird. Ein Körper Z mit Zentrum P heißt *Abspaltungskörper*, wenn S_Z mindestens einen direkten Summanden vom Rang 1 besitzt.

4. Zusammenhang der Idempotente mit den komplementären Basen. Z wird wieder nicht notwendig als galoissch vorausgesetzt.

Satz. Ist $a_1, \dots, a_n$ eine Basis von Z über P , wird das Idempotent $e = \sum_{\varrho} a_{\varrho} b_{\varrho}$ gesetzt — also $e^S = \sum a_{\varrho} b_{\varrho}^{(S)}$ —, so bedeutet $b_1, \dots, b_n$ das Bild der Komplementärbasis $b_1, \dots, b_n$ zu $a_1, \dots, a_n$ in der durch e^S vermittelten Abbildung.

5. Die galoissche Theorie. Satz: Die n Idempotente e^S von Z_Λ sind konjugiert: $e^S = e \cdot S$ mit $e = e^E$; sie liegen in den n konjugierten Erweiterungssystemen $Z_\Lambda^{(S)}$.

Denn die Anwendung von S führt die Definitionsrelationen $ez = ez^{(E)}$; $e^2 = e$ über in $e^S z = e^S z^{(S)}$; $(e^S)^2 = e^S$. Wegen der Eindeutigkeit der Zerlegung sind auch die Idempotente eindeutig bestimmt; also $e^{ST} = (e^S)^T$.

41. Der Hauptgeschlechtssatz für relativ-galoissche Zahlkörper

Math. Ann. 108 (1933), S. 411–419

In neuester Zeit hat es sich gezeigt, daß die nichtkommutativen Methoden, insbesondere die Theorie der Algebren, die Möglichkeit geben, bekannte Sätze über relativ-zyklische und -abelsche Zahlkörper für beliebige relativ-galoissche Körper zu formulieren und zu beweisen¹⁾. Ich erinnere vor allem an den “Normensatz”, der sich allgemein als ein Satz über zerfallende Algebren ausspricht. Im folgenden zeige ich, daß sich entsprechend auch der Hauptgeschlechtssatz allgemein hyperkomplex formulieren läßt, als ein Satz über innere Automorphismen oder auch über “verschränkte Darstellungen”. Der Beweis ergibt sich aus dem oben genannten Satz über zerfallende Algebren durch rein algebraisch-arithmetische Schlussweisen.

¹⁾ Vgl. etwa H. Hasse, Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe über einem algebraischen Zahlkörper. *Math. Ann.* 107 (1932).

²⁾ R. Brauer, H. Hasse, E. Noether, Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren. *J. f. M.* 167 (1932).

§ 6. Formulierung des Hauptgeschlechtssatzes im Minimalen.

1. *Vorbemerkungen über verschränkte Produkte.* Es sei K/k ein galoisscher Körper n -ten Grads, $\mathfrak{G}$ seine Gruppe mit den Elementen $S, T, \dots$. Das *verschränkte Produkt* von K mit $\mathfrak{G}$ besagt bekanntlich eine gleichzeitige Einbettung von K und $\mathfrak{G}$ in eine Algebra A derart, daß die Automorphismen von K innere werden. Es mögen $u_S, \dots, u_T, \dots$ Symbole bedeuten, die den n Gruppenelementen entsprechen; dann setzt man A zuerst als Linearformenmodul vom Rang n nach K an:

$$A = u_S \cdot K + \dots + u_T \cdot K. \quad (16)$$

Vermöge der Forderung des inneren Automorphismus — erzeugt durch die u_S , allgemeiner $u_S K^{*2}$ — wird A zu einem Ring, also zu einer Algebra vom Rang n^2 über k . Die Forderung drückt sich nämlich aus durch

$$u_S^{-1} z u_S = z^{(S)} \quad \text{oder} \quad z u_S = u_S z^{(S)} \quad \text{für jedes } z \text{ aus } K, \quad (17)$$

$$u_S u_T = u_{ST} \cdot a_{S,T} \quad \text{mit } a_{S,T} \text{ in } K^*, \quad (18)$$

$$a_{S,T}^{(R)} \cdot a_{ST,R} = a_{S,TR} \cdot a_{T,R} \quad (\text{Assoziativgesetz gleichbedeutend mit } [u_S u_T] u_R = u_S [u_T u_R]). \quad (19)$$

Definiert man jetzt noch das Produkt zweier beliebiger Elemente durch $\sum u_S b_S \cdot \sum u_T c_T = \sum u_{ST} b_S^{(T)} c_T a_{S,T}$, so wird A zum verschränkten Produkt von K mit $\mathfrak{G}$ bei Faktorensystem $a_{S,T}$; Bezeichnung $A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$. Man beweist, daß A eine einfache normale Algebra über k wird, also ein Matrizenring r -ten Grades D_r über der zugeordneten Divisionsalgebra D , und daß K maximaler kommutativer Unterkörper, also Zerfällungskörper wird. Umgekehrt gibt es zu vorgegebener Divisionsalgebra D immer Matrizenringe D_r , die auf die angegebene Art als verschränktes Produkt erzeugbar sind.

Geht man von u_S zu $v_S = u_S c_S$ mit c_S in K^* über, was denselben Automorphismus erzeugt, so entstehen "assozierte" Faktorensysteme

$$a'_{S,T} = a_{S,T} \cdot c_S^{(T)} c_T / c_{ST}. \quad (20)$$

Insbesondere werden nach (20) die Faktorensysteme $a_{S,T} = c_S^{(T)} c_T / c_{ST}$ durch Transformationsgrößen c_S aus K^* erzeugt; sie bilden die Einsklasse.

²⁾ K^* entsteht aus K durch Weglassen der Null; diese Bezeichnung wird allgemein benutzt.

2. Spezialfall der zyklischen Algebren. Es sei noch kurz der Spezialfall der zyklischen Algebren angegeben. Ist Z/k zyklisch, S eine erzeugende Substitution der Gruppe, so kann man den Potenzen von S die Potenzen von u entsprechen lassen, und es kommt

$$(1') \quad A = u_1 Z + \cdots + u_n Z, \quad (21)$$

$$(2') \quad zu = u \cdot z^{(S)}, \quad (22)$$

$$(3') \quad u^r = u \cdot a \quad (a \text{ in } Z^*), \quad (23)$$

$$(4') \quad a \text{ liegt im Grundkörper } k^*, \quad (24)$$

$$(5') \quad a' = a \cdot N(c), \quad \text{wenn } v = uc \text{ gesetzt.} \quad (25)$$

Jedes Faktorensystem besteht also hier aus einem einzigen im Grundkörper gelegenen Element a — Bezeichnung $A = (a, Z, S)$; die Einsklasse der Faktorensysteme ist durch die Normen aus Z^* gegeben, die Gruppe der Algebrenklassen wird isomorph der Faktorgruppe $k^*/N(Z^*)$.

3. Die Formulierung des Hauptgeschlechtssatzes im Minimalen. Die Formulierung benutzt die Tatsache, daß die Relationen (17) bis (20) rein multiplikativ sind, und somit zugleich die aus den Elementen der n Komplexe $u_S K^*$ bestehende Erweiterungsgruppe $\mathfrak{G}^*$ von $\mathfrak{G}$ definieren:

$$\mathfrak{G}^* = \{u_S \cdot K^*, \dots, u_T \cdot K^*, \dots\}. \quad (26)$$

$\mathfrak{G}^*$ besitzt K^* als abelschen Normalteiler, während $\mathfrak{G}^*/K^*$ zu $\mathfrak{G}$ isomorph wird³⁾. $\mathfrak{G}^*$ besteht aus der Gesamtheit der (regulären) Elemente g^* , die K in sich transformieren, d. h. für die $g^{*-1} K g^* = K$; die Ringautomorphismen von K werden also durch alle und nur die Elemente aus $\mathfrak{G}^*$ erzeugt. Denn jedes solche g^* erzeugt einen Ringautomorphismus von K ; umgekehrt wird jeder solche Automorphismus durch Transformation mit einem Element $v = u_S w$ erzeugt, wo w die Identität auf K induziert. w wird also mit allen Elementen von K vertauschbar, liegt somit in K , also K^* , da K maximaler kommutativer Unterring.

³⁾ Vgl. dazu H. Hasse, Theory of cyclic algebras, Kap. 2. Am. Transact. 34 (1932).

§ 7. Der Hauptgeschlechtssatz.

1. Vorbemerkungen über Klasseneinteilung. In dem auf zyklische Relativkörper bezüglichen Hauptgeschlechtssatz der Klassenkörpertheorie treten bekanntlich zwei verschiedene Klasseneinteilungen auf: absolute Idealklassen im Oberkörper, Strahlklassen im Unterkörper. Dem wird im allgemeinen Fall entsprechen, daß eine Klasseneinteilung der Ideale des Oberkörpers eine feinere Idealklasseneinteilung für die Faktorensysteme induziert.

Bedeutet nämlich vorerst $\mathfrak{I}$ die Gruppe aller Ideale aus K , so ist — da $\mathfrak{G}$ Automorphismen in $\mathfrak{I}$ erzeugt — die Erweiterung mit $\mathfrak{G}$ vermöge (17) bis (20) definiert und besteht aus den Elementen der n Komplexe $\{\dots u_S \mathfrak{I} \dots\}$.

Geht man in $\mathfrak{I}$ durch Äquivalenzfestsetzung zur Gruppe $\bar{\mathfrak{I}}$ der absoluten Idealklassen über, so sind auch jetzt die n Komplexe $u_S \bar{\mathfrak{I}}$ definiert; denn $\mathfrak{G}$ erzeugt auch Automorphismen von $\bar{\mathfrak{I}}$, da die Hauptklasse durch $\mathfrak{G}$ in sich transformiert wird⁴⁾.

⁴⁾ Das heißt aber, daß die von $\mathfrak{I}$ zu $\bar{\mathfrak{I}}$ führende Äquivalenzbeziehung sich von $\{\dots u_S \mathfrak{I} \dots\}$ auf $\{\dots u_S \bar{\mathfrak{I}} \dots\}$ überträgt; äquivalenten Idealen a und b lassen sich äquivalente Produkte $u_S a$ und $u_S b$ zuordnen. Insbesondere werden die u_S äquivalent zu allen Produkten $u_S(c_S)$, wo (c_S) alle Hauptideale aus $\mathfrak{I}$ durchläuft.

2. Formulierung des Hauptgeschlechtssatzes. Ich spreche den Satz entsprechend dem Satz im Minimalen in drei gleichbedeutenden Fassungen aus.

Erste Fassung: Entsteht, bei Zugrundelegung der induzierten Idealklasseneinteilung der Faktorensysteme, durch die Substitution $v_S = u_S(c_S)$ ein Automorphismus der n Komplexe $\{\dots u_S \bar{\mathfrak{I}} \dots\}$ — d. h. bestehen für v_S im Sinne dieser Klasseneinteilung dieselben Relationen (18) —, so ist dieser Automorphismus ein innerer und wird durch eine Idealklasse $\mathfrak{b}$ erzeugt.

Zweite Fassung: Gehören die aus den Idealklassen $\mathfrak{c}_S$ gebildeten Transformationsgrößen $\mathfrak{c}_S^{(T)} \mathfrak{c}_T / \mathfrak{c}_{ST}$ sämtlich der Hauptklasse der induzierten Klasseneinteilung der Faktorensysteme an — die Gesamtheit dieser "Vektoren" $\{\dots \mathfrak{c}_S \dots\}$ aus Idealklassen bildet das *Hauptgeschlecht* —, so sind die Klassen $\mathfrak{c}_S$ symbolische $(1 - S)$ -te Potenzen; d. h. es gibt eine Idealklasse $\mathfrak{b}$ derart, daß $\mathfrak{c}_S = \mathfrak{b}^{1-S} = \mathfrak{b} / \mathfrak{b}^{(S)}$ für alle S aus $\mathfrak{G}$.

Dritte Fassung: Bei Zugrundelegung der induzierten Idealklasseneinteilung für die Faktorensysteme besitzt die Gruppe $\mathfrak{G}$ nur eine einzige, zur Einsklasse der Faktorensysteme gehörige verschränkte Darstellungsklasse ersten Grades in $\bar{\mathfrak{I}}$.

Daß die verschiedenen Fassungen gleichbedeutend sind, folgt wie im Minimalen aus den Relationen (17) bis (20).

Beweis. Ich beweise die erste Fassung und zeige dann ihre Übereinstimmung mit der zweiten und dritten Fassung. Dieser Beweis beruht darauf, daß jeder Gruppenautomorphismus der angegebenen Art sich zu einem Ringautomorphismus von A fortsetzen läßt, der bekanntlich ein innerer ist. Seien nämlich bei diesem Automorphismus v_S die Bilder der u_S ; dann bildet $\sum v_S K$ wieder das verschränkte Produkt von $\mathfrak{G}$ mit K , zu demselben Faktorensystem, da nach Voraussetzung alle Relationen (17) bis (19) erhalten bleiben. Die Zuordnung $\sum u_S b_S \mapsto \sum v_S b_S$ stellt einen Ringautomorphismus dar, bei dem die Elemente aus K sich selbst entsprechen. Dieser wird also nach dem über $\mathfrak{G}^*$ Gesagten durch ein Element aus K^* erzeugt.

Der Übergang zur zweiten Fassung beruht darauf, daß wegen (17) die v_S von der Form $v_S = u_S c_S$ sein müssen; da auch die Faktorensysteme erhalten bleiben, müssen nach (20) die zugehörigen Transformationsgrößen gleich Eins werden. Ist dies umgekehrt der Fall, so zeigt wieder (17) bis (20), daß die Substitution $v_S = u_S c_S$ einen Automorphismus der angegebenen Art von $\mathfrak{G}^*$ bedeutet. Nach der ersten Fassung kommt also $v_S = g^{*-1} u_S g^*$ mit g^* in $\mathfrak{G}^*$, also $v_S = u_S c_S = (u_S w^{-1} u_S^{-1}) u_S (u_S w) = u_S w^{(1-S)}$ mit w aus K^* , also $c_S = w^{(1-S)}$.

Hilfssatz 1. (Satz über das Verschwinden der 1-Kohomologie). Bestehen für die Ideale $\mathfrak{c}_S$ die Relationen $\mathfrak{c}_S^{(T)} \mathfrak{c}_T = \mathfrak{c}_{ST}$, so gibt es ein Ideal $\mathfrak{b}$ derart, daß $\mathfrak{c}_S = \mathfrak{b}^{1-S} = \mathfrak{b}/\mathfrak{b}^{(S)}$.

Beweis*) $\mathfrak{b} = \sum_T \mathfrak{c}_T$ leistet das Verlangte; unter der Summe ist dabei die Modulsumme, also der größte gemeinsame Teiler, verstanden.

Denn es kommt

$$\mathfrak{b}^{(S)} = \sum_T \mathfrak{c}_T^{(S)} = \sum_T \mathfrak{c}_{ST} \mathfrak{c}_S^{-1} = \mathfrak{b} \cdot \mathfrak{c}_S^{-1},$$

also $\mathfrak{c}_S = \mathfrak{b}/\mathfrak{b}^{(S)}$.

*) Vgl. den Beweis bei Iyanaga, S. 19–20.

Hilfssatz 2. (Satz über zerfallende Algebren in anderer Fassung): Zerfällt die Algebra $A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$ an allen (endlichen und unendlichen) Verzweigungsstellen von K , und bilden die Hauptideale $(a_{S,T})$ Transformationsgrößen von Idealen — $(a_{S,T}) = \mathfrak{c}_S^{(T)} \mathfrak{c}_T / \mathfrak{c}_{ST}$ — so zerfällt A überall, also schlechthin. Die $(a_{S,T})$ werden also Transformationsgrößen von Hauptidealen $(a_{S,T}) = (d_S)(d_T)/(d_{ST})^{(5)}$. Umgekehrt genügt jede überall zerfallende Algebra dieser Bedingung.

⁵⁾ Genauer gilt: $a_{S,T} = d_S^{(T)} d_T / d_{ST}$. Beim Beweis des Hauptgeschlechtssatzes wird aber nur die abgeschwächte Aussage über die Hauptideale benutzt.

3. Beweis des Hauptgeschlechtssatzes. Der Beweis von Hilfssatz 2 beruht auf dem bekannten Verhalten von A bei p -adischer Erweiterung: Es bedeute k_p die p -adische Erweiterung von k , entsprechend $K_{\mathfrak{P}}$ die $\mathfrak{P}$ -adische von K , wo $\mathfrak{P}$ ein in p aufgehendes Primideal bedeutet; A_p sei die durch Übergang von k zu k_p entstandene Erweiterung von A . Weiter sei $\mathfrak{Z}$ die Zerlegungsgruppe zu $\mathfrak{P}$ und a_3 der zugehörige Ausschnitt des Faktorensystems (d. h. a_3 bestehe aus denjenigen $a_{S,T}$, für die S und T in $\mathfrak{Z}$). Dann gilt

$$A_p \sim (a_3, K_{\mathfrak{P}}/k_p, \mathfrak{Z}).$$

Ist p insbesondere unverzweigt, also $\mathfrak{Z}$ zyklisch, so handelt es sich um die ausgezeichnete Darstellung von A_p vermöge des unverzweigten Trägheitskörpers $K_{\mathfrak{P}}/k_p$ ⁶⁾.

Es ist zu zeigen, daß unter der Voraussetzung von Hilfssatz 2 A_p auch in diesem unverzweigten Fall zerfällt. Für unendliche Stellen p wird hier $K_{\mathfrak{P}} = k_p$, also zerfällt A_p . Für endliches p folgt vorerst, daß das Faktorensystem a_3 einem aus Einheiten aus $K_{\mathfrak{P}}$ bestehenden assoziiert ist. Denn in $K_{\mathfrak{P}}$ werden alle Ideale $\mathfrak{c}_S$ Hauptideale (c_S) ; die Voraussetzung über $(a_{S,T})$ heißt also: $a_{S,T} = c_S^{(T)} c_T / c_{ST}$ mit Einheiten $\varepsilon_{S,T}$; das Faktorensystem a_3 ist dem aus Einheiten $\varepsilon_{S,T}$ bestehenden assoziiert.

⁶⁾ Vgl. dazu Hasse¹⁾, § 14. Ein etwas einfacherer Beweis ist der folgende: Es bedeute Z den Zerlegungskörper zu $\mathfrak{P}$; dann enthält bekanntlich k_p einen dazu isomorphen $\tilde{Z}$. Es gilt dann $A_p \sim (a_3, K/\tilde{Z}, \mathfrak{Z})$. Denn A_p wird ähnlich der Gesamtheit der mit $\tilde{Z}$ elementweise vertauschbaren Elemente aus A . Die Erweiterung von A_Z zu A_p ergibt das obige Resultat. Welches der konjugierten $\tilde{Z}$ genommen wird, ist gleichgültig; die entstehenden Algebren werden isomorph, gehen durch Transformation mit u_T auseinander hervor, wenn $\mathfrak{P} = \mathfrak{P}_0^T$.

Es folgt weiter, daß auch beim Übergang zu der normierten zyklischen Darstellung (1') bis (5') diese Eigenschaft erhalten bleibt, daß also a Einheit wird in $A_p = (a, K_{\mathfrak{P}}/k_p, R)$, wo R Erzeugende von $\mathfrak{Z}$. Denn daß $a_{S,T}$ Faktorensystem, drückt sich aus durch die Relationen

$$u_{P_i P_j} = u_{P_i} u_{P_j} \varepsilon_{P_i, P_j}.$$

Das ergibt aber, wenn $u_R = u$ gesetzt wird, die Relationen

$$u_{R^i} u_{R^j} = u_{R^{i+j}} \varepsilon_{R^i, R^j},$$

also insbesondere, da $u_R^f = \varepsilon_{R,R} \cdots \varepsilon_{R^{f-1}, R}$:

$$u^f = u \cdot \varepsilon \quad (\text{Einheit}).$$

Da aber, wenn $K_{\mathfrak{P}}/k_p$ unverzweigt, alle Einheiten Normen sind⁷⁾, folgt, daß A_p zerfällt. A zerfällt also überall, somit nach dem Satz über die zerfallenden Algebren schlechthin. Mit anderen Worten: Aus der Voraussetzung folgt, daß $a_{S,T}$ Transformationsgrößen aus Elementen: $a_{S,T} = d_S^{(T)} d_T / d_{ST}$ mit d_S in K^* , also (abgeschwächt): die $(a_{S,T})$ werden Transformationsgrößen von Hauptidealen. Ist umgekehrt A überall zerfallend, so werden auch die Hauptideale $(a_{S,T})$ Transformationsgrößen von Idealen, da das an jeder Stelle gilt, und A zerfällt insbesondere an den Verzweigungsstellen. Es handelt sich tatsächlich um eine andere Fassung der Voraussetzung des Satzes über die zerfallenden Algebren.

Aus den beiden Hilfssätzen folgt unmittelbar der Beweis des Hauptgeschlechtssatzes: Bedeutet $\mathfrak{c}_S$ je ein Ideal aus der Klasse $\mathfrak{c}_S$, so sagt die Voraussetzung über die Klassen — unter Beachtung der Definition der induzierten Klasseneinteilung der Faktorensysteme — gerade aus, daß die Transformationsgrößen der $\mathfrak{c}_S$ Hauptideale $(a_{S,T})$ werden, die den Voraussetzungen von Hilfssatz 2 genügen. Es gibt also Hauptideale (d_S) derart, daß für die Ideale $\mathfrak{d}_S = \mathfrak{c}_S / (d_S)$, die ebenfalls in den Klassen $\mathfrak{c}_S$ liegen, die Voraussetzung von Hilfssatz 1 erfüllt ist: die Transformationsgrößen der $\mathfrak{d}_S$ werden gleich dem Einheitsideal. Also existiert nach Hilfssatz 1 ein Ideal $\mathfrak{b}$ derart, daß $\mathfrak{d}_S = \mathfrak{b}^{1-S}$. Das heißt aber, daß die Klassen $\mathfrak{c}_S$ symbolische $(1-S)$ -te Potenzen der Klasse $\mathfrak{b}$ werden.

Daß der Hauptgeschlechtssatz im zyklischen Fall in den bekannten übergeht, folgt daraus, daß die Hauptklasse der induzierten Klasseneinteilung dann, bei Zugrundelegung der Normierung, übergeht in die Gruppe derjenigen Hauptideale (α) , für die α an allen Verzweigungsstellen Normenrest wird.

(Eingegangen am 27. 10. 1932.)

42. Zerfallende verschränkte Produkte und ihre Maximalordnungen

Actualités scientifiques et industrielles 148 (1934), S. 5–15

In dem einfachsten Fall der zerfallenden verschränkten Produkte — d. h. derjenigen, die zerfallende Algebren ergeben, also zu eins assoziierte Faktorensysteme besitzen — lassen sich die Verhältnisse weitgehend verfolgen; das gilt auch noch bei nichtgaloisschen Zerfallungskörpern (maximalen kommutativen Teilkörpern). Die hierher gehörigen einfachen algebraischen Tatsachen werden in § 1 entwickelt. In § 2 gebe ich, bei algebraischem Zahlkörper als Grundkörper, explizite Darstellungen aller Maximalordnungen und ihrer Ideale vermöge Moduln und Komplementärmoduln des zugrunde liegenden Zerfallungskörpers $k^{(1)}$. Ich gebe weiter eine Einteilung in “Gebiete”, wobei in ein Gebiet alle solchen Maximalordnungen gerechnet werden, die gleichen Durchschnitt

⁽¹⁾ Die Theorie der verschränkten Produkte ist im Anschluß an eine Vorlesung von mir wiedergegeben in Abschn. II von H. Hasse, *Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield*, *Transact. Amer. Math. Soc.* 34 (1932). Ich benütze hier nur die ersten Grundbegriffe. Die Brandtsche Theorie der Maximalordnungen findet sich dargestellt und ausführlich neu begründet, im Rahmen weiterer Ergebnisse bei H. Hasse, *Ueber p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme*, *Math. Ann.* 104 (1931).

⁽²⁾ Diese expliziten Darstellungen waren mir lange bekannt; den Anstoß zu den anschließenden Ueberlegungen gab die Mitteilung des unter (4) zitierten Satzes von H. Hasse.

mit k haben. Dadurch entsprechen die Gebiete eineindeutig den Ordnungen aus k , der Hauptordnung ist das “Hauptgebiet” zugeordnet. Die Maximalordnungen eines Gebiets werden ineinander transformiert durch Ideale, die aus den Moduln der zugehörigen Ordnung gebildet sind; insbesondere handelt es sich beim Hauptgebiet um die Erweiterungen der Ideale aus $\mathfrak{o}$ (der Moduln nach der Hauptordnung). In § 3 gehe ich zu beliebigen einfachen Algebren über. Durch Verfeinerung der Einteilung in Gebiete — neben dem Durchschnitt müssen auch die p -adischen Komponenten der Maximalordnungen an den Verzweigungsstellen übereinstimmen — kann man die im zerfallenden Fall gewonnenen Sätze herübernehmen; insbesondere gehen auch dann die Maximalordnungen eines Hauptgebiets durch Transformation mit Erweiterungen der Ideale aus k ineinander über.

Die Sätze über das Hauptgebiet finden sich bei Chevalley⁽³⁾ und Hasse⁽⁴⁾; Chevalley zeigt auch, daß ohne die auf die Verzweigungsstellen bezügliche verfeinerte Einteilung die Sätze im allgemeinen nicht mehr gelten.

⁽³⁾ *Sur certains idéaux d’une algèbre simple*, *Abh. math. Sem. Hambg.*, 1934.

⁽⁴⁾ *Ueber gewisse Ideale in einer einfachen Algebra*, dieser Arbeit vorangehend; der Sammlung.

§ 8. Matrizeneinheiten der zerfallenden verschränkten Produkte und Komplementärbasen der Zerfällungskörper.

1. In diesem § bedeute Ω einen beliebigen Grundkörper. Es sei k/Ω eine galoissche separable Erweiterung n -ten Grades, $\mathfrak{G}$ die Galoissche Gruppe mit den Elementen $S, T, \dots$; $u_S, u_T, \dots$ die zugeordneten Operatoren. Betrachtet werden verschränkte Produkte mit Faktorensystem eins, also zerfallende Algebren $K = \sum_S u_S k$:

$$u_S z = u_S \cdot z^{(S)} \quad (\text{für jedes } z \text{ aus } k). \quad (27)$$

Faktorensystem eins ergibt weitere Relationen: Setzt man $E_S = u_S u_{S^{-1}}$, so kommt:

$$(1a) \quad E_S^2 = E_S, \quad E_S E_T = 0 \quad (S \neq T), \quad \sum_S E_S = 1; \quad (28)$$

$$(1b) \quad E_S z = z^{(S)} E_S; \quad (29)$$

$$(2a) \quad z E_S = E_S z^{(S)}; \quad (30)$$

$$(2b) \quad E_S z E_T = E_S \cdot \text{Sp}(z) \cdot \delta_{S,T} = E_S \cdot \text{Sp}(z)/n, \quad (31)$$

unter $\text{Sp}(z)$ die Spur von z als Element von k/Ω verstanden. Aus diesen Relationen folgt der

Satz. *Bedeutend $a_1, \dots, a_n$ eine Basis von k/Ω , und $b_1, \dots, b_n$ die dazu komplementäre, so ist durch $c_{ik} = a_i E_S b_k$ ein System von Matrizeneinheiten von K gegeben. K läßt sich also als Modulprodukt darstellen in der Form*

$$K = \sum_{i,k} c_{ik} \cdot \Omega = \sum_{i,k} a_i E_S b_k \cdot \Omega.$$

Denn nach (2b) kommt

$$c_{ik} c_{jl} = a_i E_S b_k \cdot a_j E_T b_l = a_i E_S \cdot \text{Sp}(b_k a_j) \cdot \delta_{S,T} \cdot b_l = a_i E_S b_l \cdot \delta_{kj} = c_{il} \cdot \delta_{kj},$$

das bedeutet aber gerade die Eigenschaft der Matrizeneinheiten, wegen der Definitionsgleichungen $\text{Sp}(a_i b_j) = \delta_{ij}$ der komplementären Basen.

Bemerkung. *Ist Z irgendein (kommutativer) Erweiterungskörper von Ω , so bleibt auch alles erhalten wenn a_i, b_k als Elemente von kZ aufgefaßt werden.*

2. *Nichtgaloisscher Zerfällungskörper.* Der Satz über die Matrizeneinheiten der zerfallenden Algebra K bleibt gültig, auch wenn k ein nichtgaloisscher Zerfällungskörper von K/Ω ist. Das zeigt man durch Übergang zum galoisschen Zerfällungskörper: Sei Λ der zu k gehörige galoissche Körper, $\mathfrak{G}$ seine Gruppe, u_S die zugehörigen Operatoren, $K = \sum_S u_S \Lambda$ zerfallendes verschränktes Produkt. Der Unterkörper k gehöre zur Untergruppe $\mathfrak{H}$ der Ordnung h . Es sei gesetzt:

$$E_{\mathfrak{H}} = \sum_{H \in \mathfrak{H}} E_H.$$

Es erzeugt also insbesondere das Idempotent $E_{\mathfrak{H}}$ die Einsdarstellung von $\mathfrak{H}$ und E ebenso wie $E \cdot$ die Einsdarstellung von $\mathfrak{G}$. Für die so definierten E_S und u_S gelten die Relationen

(1) nach einer Seite und (2) vollständig. Dabei durchläuft z alle Elemente von Λ , also $z^{(S)}$ die des konjugierten Körpers Λ' , der als Unterkörper von K auch solcher von K ist. Es gilt nämlich vorerst

$$(3) \quad u_S E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}} u_S \quad (S \in \mathfrak{H}), \quad (32)$$

$$(4) \quad z E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}} z \quad \text{und folglich} \quad (33)$$

$$(5) \quad u_S z = z^{(S)} u_S \quad \text{in } E_{\mathfrak{H}} K E_{\mathfrak{H}}. \quad (34)$$

Denn (3) ist wegen (1) nach der Definition von $E_{\mathfrak{H}}$ für E_H erfüllt, also auch für $E_{\mathfrak{H}}$, während (4) aussagt, daß z als Element von k die Substitutionen von $\mathfrak{H}$ gestattet: $z u_H = u_H z$. Aus (4) folgt (5) durch Rechtsmultiplikation mit u_S .

Nun folgt (1) nach einer Seite:

$$(1') \quad E_{\mathfrak{H}} u_S = E_{\mathfrak{H}} \quad \text{denn } E_{\mathfrak{H}} u_S = E_{\mathfrak{H}} E_S = E_{\mathfrak{H}} \cdot u_S = E_{\mathfrak{H}};$$

(2a) ergibt sich durch Summation von (5), daraus (2b) nach (1').

Der Beweis, daß $K = \Lambda E_{\mathfrak{H}} \Lambda$, ergibt sich nun genau wie unter 1.: Denn der Nachweis, daß die $a_i E_{\mathfrak{H}} b_k$ Matrizeneinheiten sind, benutzte nur (2b). Als voller Matrizenring über Ω enthält K jeden Körper n -ten Grades als Unterkörper, insbesondere auch k .

3. Ich möchte im Hinblick auf § 3 noch bemerken, daß der Übergang von K zu $\tilde{K}$ auch möglich ist, wenn K nicht zerfällt⁽⁵⁾: Denn neben k ist auch Λ Zerfällungskörper, also K ähnlich $\tilde{K}$, dem verschränkten Produkt $u_S \Lambda$. Dabei entspricht, da k Zerfällungskörper, der zu k gehörigen Untergruppe $\mathfrak{H}$ das Faktorensystem eins; das Idempotent $E_{\mathfrak{H}}$ ist also wie unter 2. definiert. Daraus ergibt sich rückwärts, daß K isomorph $E_{\mathfrak{H}} K E_{\mathfrak{H}}$ ist. Denn diese Algebra ist dem Automorphismenring des Linksideals $K E_{\mathfrak{H}}$ isomorph, also zu K ähnlich. Der Rang stimmt mit dem von K überein; denn $K E_{\mathfrak{H}}$ wird vom Rang n nach k (die $u_S E_{\mathfrak{H}}$ sind unabhängig nach k), K vom Rang nh . Das heißt aber, daß K in h zu $K E_{\mathfrak{H}}$ isomorphe Ideale zerfällt, was für den Automorphismenring eine Multiplikation mit der vollen Matrixalgebra vom Grad h bedeutet.

Für den Fall, daß K und damit $\tilde{K}$ zerfällt, erhält man so das Resultat von 2. wieder; denn

$$E_{\mathfrak{H}} K E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}} \Lambda E_{\mathfrak{H}} \cdot k E_{\mathfrak{H}} = (E_{\mathfrak{H}} \Lambda E_{\mathfrak{H}}) E_{\mathfrak{H}} \cdot (E_{\mathfrak{H}} k E_{\mathfrak{H}}) = \text{Sp}(\Lambda/k) E_{\mathfrak{H}} \cdot E_{\mathfrak{H}} \cdot \text{Sp}(k/k) = k E_{\mathfrak{H}}.$$

⁽⁵⁾ Daraus gelangt man zu dem Analogon der verschränkten Produktdarstellung im nichtgaloisschen Fall; das soll wahrscheinlich noch in einer Dissertation ausgeführt werden.

⁽⁶⁾ Die Betrachtungen dieses § bleiben erhalten, wenn Ω Funktionenkörper einer Unbestimmten ist.

§ 9. Die Maximalordnungen der zerfallenden verschränkten Produkte und ihre Einteilung in Gebiete.

Von jetzt an sei Ω ein (endlicher) algebraischer Zahlkörper⁽⁶⁾, K eine zerfallende Algebra n -ten Grades über Ω und k ein galoisscher oder nichtgaloisscher maximaler kommutativer

Teilkörper, also $K = \sum_S E_S \cdot k$ nach § 1. Es bedeute ferner $\mathfrak{a}, \bar{\mathfrak{a}}$ ein Paar komplementärer endlicher $\mathfrak{o}$ -Moduln aus k ($\mathfrak{o}$ die Hauptordnung aus Ω und $\mathfrak{O}$ die Hauptordnung aus k). Es handelt sich um die Struktur der Maximalordnungen aus K relativ zu k ; diese ist beschrieben durch die folgenden Sätze:

Satz. Das Modulprodukt $\mathfrak{J}_{\mathfrak{a}} = \mathfrak{a}E_S\mathfrak{a}$ ist eine Maximalordnung aus K ; insbesondere wird also $\mathfrak{J} = \mathfrak{J}_{\mathfrak{O}} = \mathfrak{O}E_S\mathfrak{O}$ Maximalordnung.

Satz. Die Transformation von $\mathfrak{J}$ in $\mathfrak{J}_{\mathfrak{a}}$ geschieht mittels des Linksideals $\mathfrak{L} = \mathfrak{O}E_S\mathfrak{a}$ und des dazu reziproken Rechtsideals $\bar{\mathfrak{L}} = \mathfrak{a}E_S\mathfrak{O}$ nach $\mathfrak{J}$.

Bemerkung. Daß das Zusammentreffen der beiden komplementären Moduln $\mathfrak{a}, \bar{\mathfrak{a}}$ im Produkt $\mathfrak{L}\bar{\mathfrak{L}}$ wirklich auf die Reziprokenbeziehung führt, wird (im Gegensatz zu dem bloßen Produkt $\mathfrak{a}\bar{\mathfrak{a}}$) durch die durch E_S verursachte Spurenbildung bewirkt.

Satz. Alle Links- und Rechtsideale nach $\mathfrak{J}$ werden durch die in Satz 9 angegebenen erschöpft; die Maximalordnungen $\mathfrak{J}_{\mathfrak{a}}$ erschöpfen also die Gesamtheit aller Maximalordnungen aus K . Irgend zwei Maximalordnungen $\mathfrak{J}_{\mathfrak{a}}$ und $\mathfrak{J}_{\mathfrak{b}}$ gehen durch Transformation mit $\mathfrak{L}_1 = \mathfrak{a}E_S\mathfrak{b}$, $\bar{\mathfrak{L}}_1 = \mathfrak{b}E_S\mathfrak{a}$ ineinander über; $\mathfrak{L}_1$ und $\bar{\mathfrak{L}}_1$ erschöpfen die Links- und Rechtsideale nach $\mathfrak{J}_{\mathfrak{a}}$.

Satz. Durchläuft $\mathfrak{J}_{\mathfrak{a}}$ alle Maximalordnungen aus K , so durchläuft der Durchschnitt $[\mathfrak{J}_{\mathfrak{a}}, k]$ alle Ordnungen aus k ; dieser Durchschnitt wird jeweils gleich der Ordnung von $\mathfrak{a}$.

Fasst man alle zur selben Ordnung in k gehörenden Maximalordnungen zu einem Gebiet zusammen, so geschieht die Transformation innerhalb eines Gebiets durch Linksideale $\mathfrak{a}E_S\mathfrak{b}$ nach $\mathfrak{J}$ und reziproke Rechtsideale, wo $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ Moduln von der zugehörigen Ordnung in k sind.

Satz. Insbesondere geschieht also die Transformation der Maximalordnungen des Hauptgebiets — d. h. des Gebiets aller die Hauptordnung $\mathfrak{O}$ von k enthaltenden Maximalordnungen — durch Ideale $\mathfrak{a}E_S\mathfrak{b}$, wo $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ Ideale aus k sind. M. a. W.: Ist $\mathfrak{L}$ Linksideal einer Maximalordnung des Hauptgebiets und ist $\mathfrak{o}$ an der Rechtsordnung von $\mathfrak{L}$ enthalten, so ist $\mathfrak{L}$ Erweiterung eines $\mathfrak{o}$ -Ideals.

Die Beweise beruhen auf dem Übergang zu den einzelnen Stellen, und zwar genügt dazu jeweils der Übergang zum Quotientenring nach p , wo p alle Primideale aus Ω durchläuft. Es bedeute $\mathfrak{o}$ die Hauptordnung von Ω und $\mathfrak{o}_p$ den Quotientenring nach p , also den Hauptidealring aller p -ganzen, d. h. mit zu p primen Nennern darstellbaren Zahlen aus Ω . Ist $\mathfrak{E}$ beliebiger $\mathfrak{o}$ -Modul aus K , so werde als Komponente $\mathfrak{E}_p$ der Erweiterungsmodul $\mathfrak{E}\mathfrak{o}_p$ bezeichnet.

Hilfssatz (Hilfssatz). $\mathfrak{E}$ ist Durchschnitt aller Erweiterungsmoduln $\mathfrak{E}_p$.

Denn liegt ein Element w in $\mathfrak{E}$, so gibt es ein durch p nicht teilbares α aus $\mathfrak{o}$ derart, daß αw in $\mathfrak{E}$ liegt. Sei jetzt w im Durchschnitt aller $\mathfrak{E}_p$ enthalten und $\mathfrak{g}$ das Ideal aller α aus $\mathfrak{o}$ derart, daß αw in $\mathfrak{E}$ liegt. Dann kann, wie eben gezeigt, $\mathfrak{g}$ durch kein p teilbar sein, also ist $\mathfrak{g} = \mathfrak{o}^{(*)}$. Es sei bemerkt, daß der Hilfssatz keine Voraussetzung über den Rang des Moduls $\mathfrak{E}$ enthält.

Folgerung. Jeder Modul ist also durch seine Komponenten bestimmt. Ist $\mathfrak{O}$ echter Obermodul von $\mathfrak{E}$, so wird mindestens ein $\mathfrak{O}_p$ echter Obermodul von $\mathfrak{E}_p$. Insbesondere: Ist $\mathfrak{M}$ Ordnung in K und sind alle Komponenten $\mathfrak{M}_p$ Maximalordnungen nach $\mathfrak{o}_p$, so ist auch $\mathfrak{M}$ Maximalordnung.

Beweis von Satz 9. $\mathfrak{J}_a$ ist Ordnung, denn $\mathfrak{J}_a$ ist endlicher $\mathfrak{o}$ -Modul, da dies für $\mathfrak{a}$ und $\bar{\mathfrak{a}}$ der Fall ist; und zwar wird $\mathfrak{J}_a$ von Höchstrang. Weiter wird $\mathfrak{J}_a^2 \subseteq \mathfrak{J}_a$; denn $\mathfrak{J}_a^2 = \mathfrak{a}E_S\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{a}E_S\mathfrak{a} = \mathfrak{a}E_S\mathfrak{a} \cdot \text{Sp}(\mathfrak{a}\bar{\mathfrak{a}})^{(7)}$ (nach § 1), und da $\text{Sp}(\mathfrak{a}\bar{\mathfrak{a}}) \subseteq \mathfrak{o}$, folgt $\mathfrak{J}_a^2 \subseteq \mathfrak{J}_a$.

Um zu zeigen, daß $\mathfrak{J}_a$ maximal ist (und damit $\mathfrak{o}$ umfaßt), genügt es nach der Folgerung, zu zeigen, daß jede Komponente maximal ist. Da $\mathfrak{o}_p$ Hauptidealring ist, besitzen $\mathfrak{a}_p$ und $\bar{\mathfrak{a}}_p$ unabhängige komplementäre Basen $a_1, \dots, a_n$ und $b_1, \dots, b_n$. Die Produkte $\mathfrak{a}_p E_S \mathfrak{a}_p$ bilden nach § 1 ein System von Matrizeneinheiten; also wird $\mathfrak{J}_{a,p} = \sum_{i,k} a_i E_S b_k \cdot \mathfrak{o}_p$ maximal.

Bemerkung. Da $\mathfrak{J}_a$ maximal, also $\mathfrak{J}_a^2 = \mathfrak{J}_a$, folgt noch $\text{Sp}(\mathfrak{a}\bar{\mathfrak{a}}) = \mathfrak{D}$. Das folgt auch direkt daraus, daß diese Relation an jeder Stelle gilt, wie die komplementären Basen zeigen, also nach dem Hilfssatz schlechthin.

(*) Definiert man die Stellen durch p -adische Erweiterung, so lautet der entsprechende Hilfssatz: Der Durchschnitt aller p -adischen Komponenten $\mathfrak{E}(p)$ mit K wird gleich $\mathfrak{E}$. Er folgt daraus, daß der Durchschnitt $[\mathfrak{E}(p), K] = \mathfrak{E}_p$ wird, wie man mit Hilfe einer $\mathfrak{o}_p$ -Basis von $\mathfrak{E}_p$ sieht, die zugleich Basis von $\mathfrak{E}(p)$ wird. [In H. Satz 66 ist der Hilfssatz nur für Ideale (von Höchstrang) ausgesprochen.]

(7) $\text{Sp}(\mathfrak{c})$ bedeutet allgemein das aus den Spuren aller Elemente von $\mathfrak{c}$ bestehende Ideal in $\mathfrak{o}$.

Beweis von Satz 9. Der Beweis folgt aus der eben festgestellten Spurenregel; danach kommt:

$$\begin{aligned}\mathfrak{L}\bar{\mathfrak{L}} &= \mathfrak{D}E_S\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{a}E_S\mathfrak{D} = \mathfrak{D}E_S\mathfrak{a} = \mathfrak{L}, \\ \bar{\mathfrak{L}}\mathfrak{L} &= \mathfrak{a}E_S\mathfrak{D} \cdot \mathfrak{D}E_S\mathfrak{a} = \mathfrak{a}E_S\mathfrak{a} = \mathfrak{J}_a, \\ \mathfrak{L}\mathfrak{J}_a &= \mathfrak{D}E_S\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{a}E_S\mathfrak{a} = \mathfrak{D}E_S\mathfrak{a} = \mathfrak{L}, \\ \mathfrak{J}_a\bar{\mathfrak{L}} &= \mathfrak{a}E_S\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{a}E_S\mathfrak{D} = \mathfrak{a}E_S\mathfrak{D} = \bar{\mathfrak{L}}.\end{aligned}$$

Beweis von Satz 9. Sei $\mathfrak{L}$ Linksideal nach $\mathfrak{J}$, also insbesondere $\mathfrak{L} = \mathfrak{D}E_S\mathfrak{L} = (\mathfrak{D}E_S\lambda_1, \dots, \mathfrak{D}E_S\lambda_r)$ mit $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ etwa $\mathfrak{o}$ -Basis von $\mathfrak{L}$. Setzt man $\mathfrak{lu} = \sum \lambda_i x_i$ mit x_i aus $k^{(*)}$, so kommt $\mathfrak{L}E_S = \sum_i E_S \lambda_i x_i = E_S \mathfrak{a} x_i$, also $\mathfrak{L} = \mathfrak{D}E_S\mathfrak{a}$. Bei regulärem $\mathfrak{L}$ muß $\mathfrak{a}$ vom Höchstrang n sein, also wird dann $\mathfrak{a}E_S\mathfrak{D}$ das reziproke Rechtsideal. Durch Zusammensetzen folgt, daß $\mathfrak{a}E_S\mathfrak{b}$ die Gesamtheit der Linksideale aus $\mathfrak{J}_a$ durchläuft, $\mathfrak{b}E_S\mathfrak{a}$ die dazu reziproken Rechtsideale.

Beweis von Satz 9. Der Durchschnitt $\mathfrak{t} = [k, \mathfrak{J}_a]$ wird Ordnung, da $\mathfrak{J}_a$ nur aus ganzen Elementen besteht. Als Untermenge von $\mathfrak{J}_a$ wird $\mathfrak{t}$ Rechtsmultiplikatorenbereich, und zwar ist $\mathfrak{t}$ die größte Ordnung aus $\mathfrak{o}$, die dieser Bedingung genügt, umfaßt also sicher die Ordnung $\mathfrak{o}_a$ von $\mathfrak{a}$. Um $\mathfrak{t} = \mathfrak{o}_a$ zu zeigen, genügt wieder Komponentengleichheit. Sei t Element aus $\mathfrak{t}_p$, also $t \cdot c_i$ für jedes $c_i = \lambda_i E_S a_i$ Linearkombination der c_i mit ganzen Koeffizienten (d. h. aus $\mathfrak{o}_p$). Andererseits wird aber $t \cdot a_i$ Linearkombination der a_i mit Koeffizienten aus $\mathfrak{o}_p$. Wegen der Eindeutigkeit der Darstellung durch die c_i , müssen diese also in $\mathfrak{o}_p$ liegen, d. h. t liegt in der Ordnung von $\mathfrak{a}_p$; damit wird $\mathfrak{t}$ gleich der Ordnung von $\mathfrak{a}$. Daß jede Ordnung von k als Durchschnitt auftreten kann, folgt daraus, daß der Modul $\mathfrak{a}$ aus k insbesondere alle Ordnungen durchläuft. Die Transformation folgt jetzt unmittelbar aus Satz 9.

Beweis von Satz 9. Dieser Satz ist nur Spezialisierung von Satz 9 auf das Hauptgebiet. Zur zweiten Fassung handle es sich vorerst um die Ausgangsmaximalordnung $\mathfrak{J} = \mathfrak{D}E_S\mathfrak{D}$. Ist $\mathfrak{L}$ Linksideal nach $\mathfrak{J}$ und $\mathfrak{D}$ in der Rechtsordnung von $\mathfrak{L}$ enthalten, so bedeutet das,

daß $\mathfrak{L}\mathfrak{D} \subseteq \mathfrak{L}$, also $\mathfrak{L} = \mathfrak{D}E_S\mathfrak{a}$ mit $\mathfrak{a}\mathfrak{D} \subseteq \mathfrak{a}$, d. h. $\mathfrak{a}$ Ideal. Also ist $\mathfrak{L} = \mathfrak{D}E_S\mathfrak{a}$ Erweiterung eines Ideals $\mathfrak{a}$ aus k .

Ende der Arbeit